涉密论文□　公开论文□

浙江大学

本科生毕业论文（设计）

题目　这是课题题目

姓名与学号　张三 3220106666

指导教师　李四教授

年级与专业　2022 级 电子科学与技术

所在学院　信息与电子工程学院

提交日期　2026 年 4 月 22 日

毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的，不存在学术不端行为。除文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文（设计）不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 **浙江大学** 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本研究做出贡献的个人和集体，均已在文中明确说明并表示谢意。

毕业论文（设计）作者签名：

签字日期：2026 年 X 月 X 日

毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解 **浙江大学** 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权 **浙江大学** 可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本论文（设计）。

（涉密毕业论文（设计）在解密后适用本授权书。）

毕业论文（设计）作者签名：　　导师签名：

签字日期：2026 年 X 月 X 日　　签字日期：2026 年 X 月 X 日

致谢

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

摘要

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

关键词： 关键词 1；关键词 2

Abstract

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

Keywords: Keywords1；Keywords2

目录

第一部分　毕业论文（设计）

1　绪论 ····· **1**

1.1 研究背景与意义 ····· 1

2　动态放大器与相关电平移位技术 ····· **2**

2.1 动态放大器基本机理 ····· 2

2.2 FIA：浮动反相放大器 ····· 3

2.3 SEFIA：摆幅增强型 FIA ····· 3

2.4 LVFIA：低压浮动反相放大器 ····· 5

2.5 CLS 技术及其在动态放大器中的作用 ····· 6

2.5.1 CLS 基本思想 ····· 6

2.5.2 CR-CLS 的进一步发展 ····· 6

2.6 本研究的技术定位 ····· 6

3　结论 ····· **7**

3.1 一级标题 ····· 7

参考文献 ····· **9**

附录 ····· **10**

A　附录一级标题 ····· **10**

A.1附录二级标题 ····· 10

作者简历 ····· **11**

《本科生毕业论文（设计）任务书》

《本科生毕业论文（设计）考核表》

第一部分

毕业论文（设计）

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着物联网、工业互联网、可穿戴医疗与智慧环境监测系统的快速发展，终端节点对“长期自治供电 + 高可信感知”的要求不断提高。对于这类系统而言，前端传感与数据转换链路往往是总能耗与系统精度的关键瓶颈。一方面，节点常由纽扣电池、薄膜电池或能量采集模块供电，平均功耗预算通常处于微瓦到毫瓦量级；另一方面，环境参数、生理信号和工况状态的微小变化又要求读出电路具备足够分辨率、线性度和温漂稳定性。由此，低功耗高精度接口电路设计成为集成电路研究中的重要方向[1-3]。

在传统模拟前端中，静态偏置 OTA 长期承担积分、缓冲和放大任务。这一路径在高性能场景下成熟可靠，但在低电压与超低功耗条件下面临明显挑战。第一，为获得高增益和高线性，通常需要较大偏置电流，导致待机与运行能耗偏高；第二先进工艺下晶体管本征增益下降，静态 OTA 维持高环路增益的代价进一步上升；第三，供电电压降低后，级联结构与信号摆幅受限，性能提升空间收窄。因而，“以持续静态电流换取精度”的传统模式，越来越难同时满足边缘传感系统对能效、面积和鲁棒性的综合要求。

动态放大器（Dynamic Amplifier）由此受到广泛关注。其核心思想是利用离散时间相位中的瞬态过程实现信号增益，而非全时偏置放大。对于低带宽传感读出、离散时间积分和噪声整形数据转换场景，这一机制天然契合“按需计算”的系统节奏。以近年的代表性工作为例：在低频高精度 ADC 中，基于 floating-inverter 的动态放大路径可在微瓦级功耗下获得较高 SNDR[4-5]；在 CDC 与湿度传感接口中，动态放大器阵列与 zoom 架构协同可显著改善能效指标[1-2]。这些结果说明，动态放大器不仅是“替代 OTA 的局部电路技巧”，更是面向低功耗系统架构优化的关键支点。

尽管如此，动态放大器并非没有代价，其工程实现存在一组典型矛盾。其优势主要体现在静态电流近零，适合间歇采样与低占空比工作；与开关电容和数字时序天然兼容，便于系统级时钟编排，因此在特定带宽范围内能实现较优能效。与此同时，其不足也较为突出。由于其增益形成依赖时钟边沿和充放电轨迹，所以对相位偏差、抖动与非重叠时序敏感，并且动态节点较多，开关注入、寄生耦

合与电容失配会直接映射为非线性与噪声；在低电压下，输入共模和输出摆幅进一步受限，若缺乏配套补偿机制，易出现闭环增益误差放大。换言之，动态放大器的价值不在于“单点提升某一指标”，而在于通过结构、时序与系统算法的联合设计，把功耗-线性-鲁棒性折中推向更优边界[1,6].

围绕上述问题，近年来“相关电平移位（Correlated Level Shifting, CLS）+ 动态放大器”成为重要研究方向。CLS 的核心是在相关时钟相位内执行受控电平重定位，使部分误差项在后续处理中具备可抑制性，从而改善低压条件下的有效增益与线性。已有工作表明，CLS 可在离散时间 MASH ADC、inverter-based OTA 以及传感 CDC 前端中带来可观收益[3,5,7-8]。其中，面向湿度传感的 CR-CLS（Charge-Redistribution CLS）进一步展示了“电荷重分配 + 相关电平移位 + FIA + Zoom CDC”的跨层协同潜力，为低功耗高精度传感读出提供了新的实现路径[3].

从应用需求看，未来大量边缘节点并不追求最高采样速率，而更强调长期稳定、低能耗与可批量制造，这恰好与动态放大器及其改进技术的演进方向一致。对本课题而言，研究基于 CLS 与低压浮动反相放大器（LVFIA）的高能效动态放大电路，既具有明确的理论价值，也具有直接工程意义：在理论层面，可深化对低压动态放大误差机理与相关抑制机制的理解；在工程层面，可为低功耗传感接口与高分辨离散时间转换器提供可复用的设计方法，支撑高性能边缘感知芯片的实现。

2 动态放大器与相关电平移位技术

2.1 动态放大器基本机理

动态放大器通常工作在离散时间多相时钟下。在复位相位，输入信号被存储到采样电容，电源给储能电容充电；在放大相位，输入信号接入动态放大器，同时电源断开，而由储能电容给工作晶体管供电，形成瞬态增益。下图展示了一个基本动态放大器的原理图和时序示例。与静态 OTA 相比，其本质差异在于“瞬态增益”替代“持续偏置增益”。这使其在低占空比系统中具有天然能效优势，但也使性能更依赖时序与寄生条件。

从系统角度看，动态放大器适合用于开关电容积分器、离散时间噪声整形环路和低带宽高分辨数据转换器。典型优势可概括为：(1) 静态功耗极低；(2) 电路结构与数字时钟协同紧密；(3) 在中低带宽下具有较高功耗性能比。对应不足包

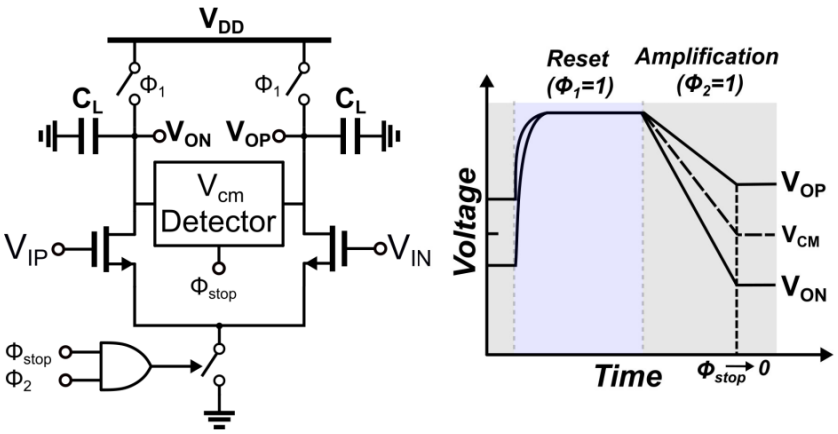

图 2.1 基本动态放大器的原理图和时序图

括：(1) 对时钟相位误差敏感；(2) 动态节点误差源复杂；(3) 低电压下工作区间受限，易出现线性退化。

2.2 FIA：浮动反相放大器

传统的的动态放大器需要额外设计共模电压检测器，增加了电路结构复杂度，同时也有增益不高，PVT 稳定性不足的问题。FIA（Floating Inverter Amplifier）利用 CMOS 反相器作为高跨导核心，通过“浮动”工作方式在放大相位获得较高等效增益。FIA 同样存在复位（Reset）和放大（Amplification）两个阶段，复位时由电源给负载电容充电，放大时负载电容放电形成动态电流进行放大。基本动态放大器不同，FIA 由于对称的结构设计和开关分布，使得其不需要添加额外的共模电压检测部分以切断静态电流，在放大阶放电完毕后静态电流自然消失，有着更出色的共模抑制能力。该结构在近年低功耗 ADC 与 CDC 研究中被广泛采用[1,4,9]。其价值在于能以较低能耗换取较高放大效率，但工程上需重点控制共模变化、时钟耦合与开关注入带来的增益波动。

2.3 SEFIA：摆幅增强型 FIA

SEFIA（Swing-Enhanced FIA）可视为对 FIA 的摆幅与线性增强。其主要思路是通过结构与时序协同，扩大有效线性工作区并缓解大信号条件下的压缩失真。在普通的浮动反相放大器 FIA 中，由于从 VDD 到 VSS 之间存在 PMOS 和 NMOS 晶体管堆叠，这限制了模拟放大器的输出电压摆幅。而在 SEFIA 中，采用了自动归零技术，使得 PMOS 和 NMOS 分别采用了独立的偏置电压，这样的设计提高了放大器的线性输出摆幅，不过作为代价，由于 PMOS 和 NMOS 中间

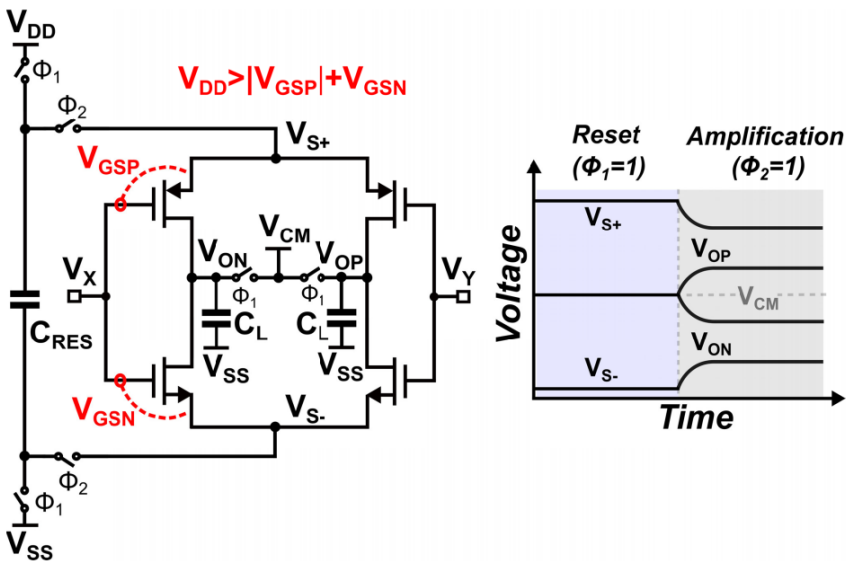

图 2.2 FIA 的原理图和时序图

跨接了一个电容器 CI，电源电压相比于 FIA 要更大一些，这使得 SEFIA 难以满足低供电电压条件下的应用。相关研究表明，SEFIA 在微瓦级功耗条件下能够有效支持高分辨离散时间调制器前端[4]。但这类结构通常引入更复杂的相位控制与版图约束，对实现一致性提出更高要求。

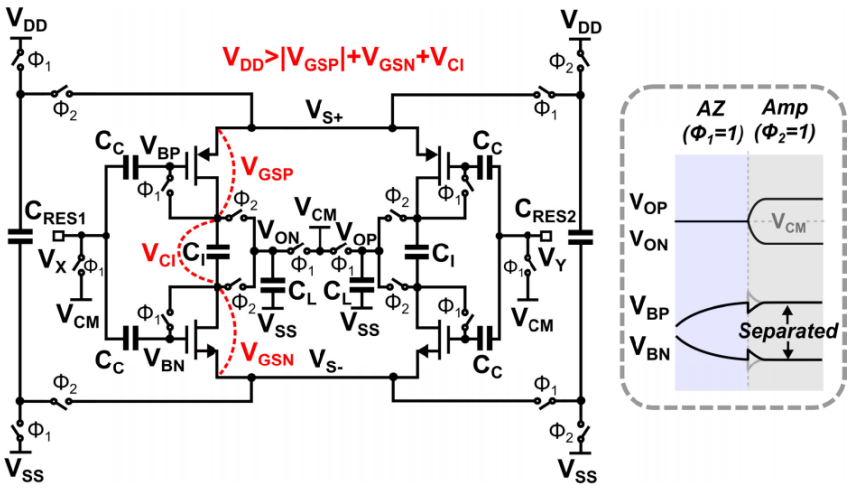

图 2.3 SEFIA 的原理图和时序图

根据上述分析，目前已有的动态放大器设计分别存在一些不足。FIA 结构虽然能在低功耗条件下提供较高增益，但其输入共模范围和输出摆幅受限，导致线性性能下降；SEFIA 通过增加偏置电压提升线性，但这使其难以适应亚 1.2V 的低压环境；两者都对时钟抖动和非重叠时序敏感，缺乏有效的误差抑制机制。如

何设计一种低供电电压、高动态范围、高增益和精度的动态放大器以适用于物联网、传感器、生物医药领域的应用，是本论文重点探讨的课题。

2.4 LVFIA：低压浮动反相放大器

LVFIA 面向亚 1.2V 乃至更低供电环境，核心目标是在有限电压余量内维持可接受的增益与线性[9]。分析电路可知，在一般 FIA 和 SEFIA 的基础上，图中所示的 LVFIA 电路同样使用了 CRES 作为储能电容，在初始化阶段时由电源对其充电，放大阶段时电容放电偏置晶体管；同时对称的电路结构以及负载电容 CL 的设置确保了电路不需要额外共模反馈，在复位阶段能自动稳定到共模电压 VCM。具体改进的部分包含以下几点：其一，LVFIA 在 SEFIA 的基础上，去掉了浮空电容 CI 并舍弃了推挽的电路结构，将每个晶体管的偏置回路物理分离，例如由图 1 中可见给每个 PMOS 都设置了独立的 VSS，给每个 NMOS 都设置了独立的 VDD，这样做最直接且重要的影响就是解除了偏置时 PMOS 和 NMOS 之间电压关系的耦合性，晶体管不再堆叠而给电源电压造成负担，降低了对电源电压大小的要求；其二，在 FIA 和 SEFIA 的两相操作（复位阶段、放大阶段）的基础上，LVFIA 引入了三相操作，在复位阶段和放大阶段的中间加入放电和自归零阶段（auto zero），在这一阶段通过电容 CC1 和 CC2 放电建立了 PMOS 和 NMOS 晶体管的偏置电压 VBP 和 VBN，并且由于此时 PMOS 和 NMOS 的栅极和漏极直接相连，形成了一个二极管（Diode）结构，所以达到稳态后两者的栅源电压 VGS 很大程度上和电源电压无关，这一点保证了即使电源电压有波动的情况下放大器偏置点仍然保持稳定，消除了失调电压。总结来说，LVFIA 的电路结构在 FIA 和 SEFIA 的基础上，物理隔离了各个晶体管的偏置回路，去掉了浮空电容 CI，消除了晶体管堆叠对电源电压造成的抬升；同时引入自归零相，在该阶段实现了对晶体管的稳定偏置，减少电源电压波动造成的偏置点的偏移。

然而对于 LVFIA 来说，其在低压条件下的增益和线性仍然受限，尤其在输入共模电压接近电源轨时，增益会显著下降。一种解决方法是引入 Cascode 结构以提升增益，但这会增加电路复杂度和功耗，同时 Cascode 结构的引入也会增加对电源电压的要求，降低电路的适用范围。因此，如何在保持 LVFIA 低压适应性的同时提升其增益和线性，是本论文后续研究的重点之一。

2.5 CLS 技术及其在动态放大器中的作用

2.5.1 CLS 基本思想

相关电平移位（CLS）强调在相关时钟相位内执行受控电平平移，使部分误差在后续环路中可被抑制。与“固定偏置式 level shifting”相比，CLS 更关注误差相关性管理。在动态放大器场景中，CLS 常用于改善低压条件下的有效工作区间，降低共模漂移引发的增益与线性波动[5,7-8]。

2.5.2 CR-CLS 的进一步发展

在湿度传感 CDC 前端中，Li 等提出 CR-CLS（Charge-Redistribution CLS）FIA[3]。该方法将电平移位直接嵌入电荷再分配过程，相比常规 CLS-FIA 在宽温区与极端工艺角下提升开环增益并降低闭环误差映射。该工作与 VCO-based Zoom CDC 协同，实现了低功耗、高精度与面积效率的平衡，显示了 CLS 从“电路技巧”向“系统协同模块”演进的趋势。

2.6 本研究的技术定位

综合已有研究可以看出，动态放大器路线的核心矛盾是“高能效”与“高鲁棒”并存：前者依赖极简偏置与高瞬态效率，后者要求对时序、寄生和失配具备稳定容限。本文的研究定位即围绕该矛盾展开：在低压条件下，以 LVFIA 为基础，引入 CLS 机制改善关键误差通道，并在系统级场景下评估其对线性、噪声和功耗的综合收益，为后续高能效传感读出与数据转换前端提供可复用设计方法。

这是一个图片示例，如图2.4所示。

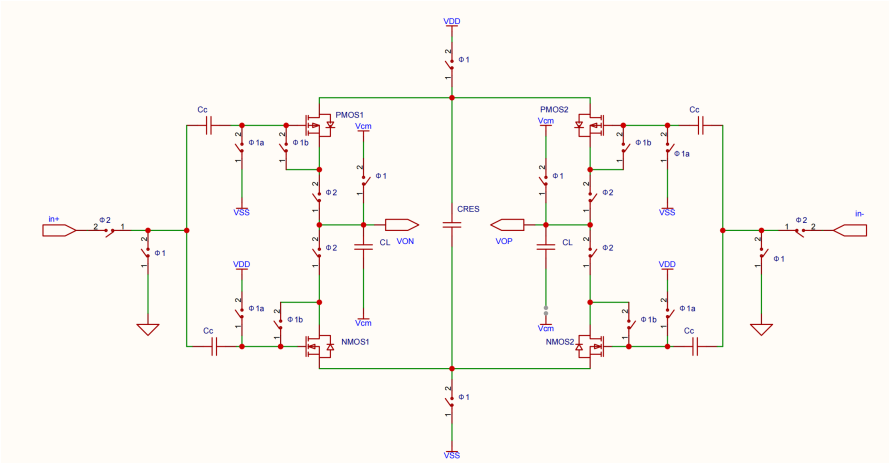

图 2.4 LVFIA

这是一个列表示例。

- 项目 1
- 项目 2

这是一个表格示例，如表2.3所示。

表 2.1 这是一个表格

x	xx	xxx
xxx	xx	x

表 2.2 开环动态放大器的增益随电压变化（单位：dB）

	0.8	0.7	0.6	0.5
40	47.7	47.1	46.3	45.0
-80	48.4	47.8	46.8	44.6

表 2.3 闭环动态放大器的增益随反馈电容值变化（单位：dB）

	100	10	1	0.1
40	46.0	43.4	30.2	-
-80	46.3	43.3	28.9	-

3 结论

这是一个引用示例[?]。

3.1 一级标题

这是一个公式示例。

$$E = mc^2 \tag{3-1}$$

参考文献

[1] TANG X, LI S, YANG X, et al. An energy-efficient time-domain incremental zoom capacitance-to-digital converter[J/OL]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2020, 55(11): 3064-3075. DOI: 10.1109/JSSC.2020.3005812.

[2] LI H, TAN Z, BAO Y, et al. Energy-efficient cmos humidity sensors using adaptive range-shift zoom cdc and power-aware floating inverter amplifier array[J/OL]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2021, 56(12): 3560-3572. DOI: 10.1109/JSSC.2021.3114189.

[3] LI H, DU K, BAO Y, et al. A 0.39-mm^2 stacked standard-cmos humidity sensor using a charge-redistribution correlated level shifting floating inverter amplifier and a vco-based zoom cdc [J/OL]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2024, 59(2): 435-448. DOI: 10.1109/JSSC.2023.3307427.

[4] WANG X, et al. A 4-μw bandwidth/power scalable delta-sigma modulator based on swing-enhanced floating inverter amplifiers[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2021, 56(11): 3463-3474.

[5] MENG L, HU Y, ZHAO Y, et al. A 1.2-v 2.87-μw 94.0-db sndr discrete-time 2-0 mash delta-sigma adc[J/OL]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2023, 58(6): 1636-1645. DOI: 10.1109/JSSC.2022.3208144.

[6] TANG X, YANG X, ZHAO W, et al. A 13.5b-enob second-order noise-shaping sar with pvt-robust closed-loop dynamic amplifier[C/OL]//2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC). IEEE, 2020: 162-164. DOI: 10.1109/ISSCC19947.2020.9063058.

[7] HU Y, ZHAO Y, QU W, et al. A 2.87μw 1khz-bw 94.0db-sndr 2-0 mash adc using fia with dynamic-body-biasing assisted cls technique[C/OL]//2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC). 2022: 410-412. DOI: 10.1109/ISSCC42614.2022.9731544.

[8] WU T, TAN Z, XIE N, et al. Ping-pong operated inverter-based ota using correlated level shifting technique[C/OL]//2020 IEEE 15th International Conference on Solid-State & Integrated Circuit Technology (ICSICT). IEEE, 2020: 1-4. DOI: 10.1109/ICSICT49897.2020.9278332.

[9] LIN C H, et al. A sub-1-v 90 db-sndr power-bw scalable dtdsm using low-voltage cascoded floating inverter amplifiers in 130 nm cmos[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2022, 57(9): 2722-2734.

附录

A 附录一级标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

A.1 附录二级标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

作者简历

姓名：程晓丹　性别：女　民族：汉

出生年月：1976-07-23　籍贯：浙江省杭州市

1992.09-1995.07　　杭州市学军中学

1995.09-1999.07　　浙江大学攻读学士学位

获奖情况：

参加项目：

发表的学术论文：

本科生毕业论文（设计）任务书

一、题目：这是课题题目

二、指导教师对毕业论文（设计）的进度安排及任务要求

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

起讫日期　2026 年 XX 月 XX 日至 2026 年 XX 月 XX 日

指导教师（签名）_____ 职称____教授____

三、系或研究所审核意见

负责人（签名）_____

2026 年 XX 月 XX 日

毕 业 论 文（设计） 考 核

一、指导教师对毕业论文（设计）的评语

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

指导教师（签名）_____

2026 年 XX 月 XX 日

二、答辩小组对毕业论文（设计）的答辩评语及总评成绩

成绩比例	文献综述占（10%）	开题报告占（15%）	外文翻译占（5%）	毕业论文（设计）质量及答辩占（70%）	总评成绩
分值					

答辩小组负责人（签名）_____

2026 年 XX 月 XX 日